Laboratorio 1

Cifrar el mensaje $M[] = 97861$

Utilizar los parámetros $n=33$, $p=3$, $q=11$, $e=7$

$d = ?$

$$C = M^e \bmod n \;,\; M = C^d \bmod n$$

Solución

$\Rightarrow$ Debemos hallar "d", para ello

$$\phi(n) = (p-1)(q-1)$$
$$\phi(n) = (3-1)(11-1) = 2 \cdot 10$$
$$\phi(n) = 20$$

Como $(e \times d) \bmod \phi(n) = 1$

$$7d \bmod 20 = 1$$
$$\therefore \underline{d = 3}$$

- Hallamos C_1 para $M_1 = 9$

$$C_1 = 9^7 \bmod 33$$
$$C_1 = (9^4 \bmod 33) \times (9^2 \bmod 33) \times (9 \bmod 33)$$
$$C_1 = (27 \bmod 33) \times (15 \bmod 33) \times (9 \bmod 33$$
$$C_1 = (27 \times 15 \times 9) \bmod 33$$
$$C_1 = 405 \bmod 33$$
$$C_1 = 15 \bmod 33$$
$$\Rightarrow \underline{C_1 = 15}$$

- Hallamos C_2 para $M_2 = 7$

$$C_2 = 7^7 \bmod 33$$
$$C_2 = (7^4 \bmod 33) \cdot (7^2 \bmod 33) \times 7 \bmod$$
$$C_2 = (25 \times 16 \times 7) \bmod 33$$
$$C_2 = 400 \bmod 33$$
$$\Rightarrow \underline{C_2 = 28}$$

- Hallamos C_3 para $M_3 = 8$

$$C_3 = 8^7 \bmod 33$$

Se repite el mismo procedimiento

$$(-2 \bmod 33) \times (4 \bmod 33) \times 8 \bmod 33$$

$$C_3 = -64 \bmod 33$$

$$\Rightarrow \underline{C_3 = 2}$$

- Hallamos C_4 para $M_4 = 6$

$$C_4 = 6^7 \bmod 33$$

$$C_4 = (6^4 \times 6^2 \times 6) \bmod 33$$

$$C_4 = (9 \bmod 33) \times (3 \bmod 33) \times (6 \bmod 33)$$

$$C_4 = 162 \bmod 33$$

$$\Rightarrow \underline{C_4 = 30}$$

- Hallamos C_5 para $M_5 = 1$

$$C_5 = 1^7 \bmod 33$$

$$C_5 = 1 \bmod 33$$

$$\Rightarrow \underline{C_5 = 1}$$

$\therefore$ El mensaje encriptado C es:

$$C = [15, 28, 2, 30, 1]$$

Para el proceso de desencriptación:

$$M = C^e \bmod 33$$

Se debe verificar $D(E(M)) = M$, para ello se usa la clave privada $d=3$.

$$\text{como } C^3 = C^2 \times C^1$$

- Para $C_1 = 15$ su M_1 es:

$$M_1 = (15^2 \bmod 33) \times (15 \bmod 33)$$
$$M_1 = (27 \times 15) \bmod 33$$
$$M_1 = 405 \bmod 33$$
$$\underline{M_1 = 9}$$

- Para $C_2 = 28$ su M_2 es:

$$M_2 = (28^2 \bmod 33) \times (28 \bmod 33)$$
$$M_2 = (784 \bmod 33) \times 28$$
$$M_2 = 25 \times 28 \bmod 33$$
$$M_2 = 700 \bmod 33$$
$$\underline{M_2 = 7}$$

- Para $C_3 = 2$

$$M_3 = (2^2 \bmod 33) \times (2 \bmod 33)$$
$$M_3 = 8 \bmod 33$$
$$\underline{M_3 = 8}$$

• Para $C_4 = 30$ se M_4 es:

$$M_4 = (30^2 \bmod 33) \times (30 \bmod 33)$$

$$M_4 = (900 \bmod 33) \times (-3) \bmod 33)$$

$$M_4 = (9 \bmod 33)(-3 \bmod 33)$$

$$M_4 = -27 \bmod 33$$

$$\underline{M_4 = 6}$$

• Para $C_5 = 1$ sin M_5 es:

$$M_5 = 1^3 \bmod 33$$

$$M_5 = 1 \bmod 33$$

$$\underline{M_5 = 1}$$

∴ Se verifica que el mensaje desencriptado final

$$M = [9, 7, 8, 6, 1]$$